

4.2.8. Pollinia pollini en relation avec la plante-hôte

4.2.8.1. Distribution dans les oliveraies

En Grèce, chaque oliveraie est infestée par la cochenille. Elles sont surtout localisées sur les arbres les moins vigoureux, mais elles ne causent pas encore trop de dégâts. Alexandrakis (1980) a décrit le développement d'une infestation. Les premières infestations commencent sur les arbres affaiblis, mais plus tard, les arbres sains sont également affectés. En cas d'infestation, tous les arbres sont attaqués. Alexandrakis (1980) a réalisé des observations sur les variétés, mais n'a pas trouvé de différence significative entre les variétés Koroneiki et Tsounati.

4.2.8.2. Répartition de l'insecte sur l'arbre

Pollinia pollini est monophage et ne vit que sur les oliviers. Les mâles et les femelles ne sont pas localisés au même endroit sur l'arbre. Les femelles se trouvent sur les petites branches de moins de 3 ans (diamètre 1 mm) et colonisent soit les trous faits par le Neiroun Phloeotribus scarabaeoides, soit les fissures de l'arbre. L'aisselle des feuilles est également un de leurs endroits préférés, là où se trouvent les bourgeons dormants qui sont freinés dans leur développement.

Selon Argyriou (1967), les cochenilles se retrouvent aussi sous le bouclier vide de Saisettia oleae, ce qui n'est pas le cas dans la vallée de la Medjerda.

Les femelles forment des colonies de quelques individus. Après quelques cycles, une pullulation de femelles est possible. Elles se trouvent rarement sur les feuilles. Les larves mâles, quant à elles, se localisent sur les petites branches, les feuilles et les pédoncules.

Les femelles ont besoin d'un abri tandis que les mâles restent sur les parties lisses des branches et ne forment pas de colonies.

4.2.8.3. Distribution à l'échelle de l'arbre

Alexandrakis (1980) mentionne que la densité des cochenilles est plus élevée dans la partie la plus ensoleillée de l'arbre. La densité est plus forte dans la partie sud et moins importante dans la partie nord (différence hautement significative).

4.2.8.3.1. Méthode

La méthode utilisée à Ghardimaou est basée sur celle d'Alexandrakis (1980) qui a observé six oliviers dans un seul verger. Deux branches de 20 cm de longueur et de moins d'un centimètre de diamètre, par direction du vent et par arbre, ont

été coupées. Le nombre de femelles adultes a été déterminé. Dans notre essai, 4 arbres seulement ont été échantillonnés.

On a effectué une analyse de la variance à 2 facteurs avec répétitions dans les sous-classes : le facteur fixe 'direction du vent' avec 3 degrés de liberté et le facteur hasard 'arbres' avec 3 degrés de liberté. Il y a deux répétitions par sous-classe.

4.2.8.3.2. Conclusions

Il n'y a pas de différence significative pour la densité de la population selon les quatre orientations choisies. Il y a une grande variabilité entre les arbres qui peut masquer l'effet 'direction du vent'. Il faut choisir une oliveraie dans laquelle la variabilité entre les arbres est aussi faible que possible et le nombre d'arbres plus important.

4.2.9. Lutte contre la cochenille Pollinia pollini

4.2.9.1. Introduction

Le traitement des arbres devient indispensable lorsque la cochenille cause des dégâts économiques.

Le stade larvaire (larve mobile) est le plus vulnérable aux produits de contact. Aux mois de mars et d'avril, le nombre de larves mobiles est le plus élevé (éclosion de la première génération). La meilleure période de traitement se situe donc à cette époque.

Un traitement aux mois d'août et septembre n'est pas à conseiller car la seconde génération est presque inexistante.

Pour observer l'effet d'un traitement au mois de septembre, des essais ont été installés. L'effet immédiat du traitement et l'évolution naturelle de la population du mois de juin au mois d'octobre ont été vérifiés.

4.2.9.2. Essai d'homologation - Méthodologie

Plusieurs comptages et un traitement ont été réalisés pour observer l'évolution de la cochenille.

comptage 1	(C1)	23 juin 84
comptage 2	(C2)	1 septembre 84
traitement 1		18 septembre 84
comptage 3	(C3)	4 octobre 84

Produit : Méthidathion (ULTRACID 40) : 100 cc/hl

Objet 1 : Traitement entre le deuxième et le troisième comptage
Objet 2 : Témoin

Les différences observées entre les comptages C1 et C2 montrent l'évolution naturelle de la population et celles observées entre C2 et C3 montrent l'effet du traitement.

4.2.9.3. Echantillonnage

L'échantillonnage a été réalisé comme celui décrit par Alexandrakis (1980). Par comptage, 10 arbres ont été échantillonnés, 5 par objet. Par arbre, 5 branches (longueur de 20 cm, diamètre de 1 cm) ont été prélevées. Les femelles adultes ont été dénombrées. Par arbre, on a donc observé 1 mètre de branches.

4.2.9.4. Comptages

Pour le comptage, le bouclier de la femelle doit être enlevé pour ne pas abîmer l'adulte. Le comptage est un travail précis qui s'effectue à l'aide du microscope binoculaire.

Au mois de juin (C1), des larves ont été dénombrées. Lors des deuxième et troisième comptages, il n'y avait presque plus de larves.

Le troisième comptage a permis d'observer beaucoup d'adultes morts. Il faut remarquer que les individus avec un petit bouclier étaient presque tous morts, tandis que les adultes à grand bouclier n'étaient pas touchés par le produit.

4.2.9.5. Résultats des comptages

Le test de Duncan a été utilisé sur les moyennes des arbres pour déterminer l'évolution dans la distribution de la population dans l'olivieraie observée. Ce test permet de connaître la différence significative éventuelle du nombre moyen de cochenilles entre les arbres.

Pour le premier et le deuxième comptage, les résultats donnent une idée des causes naturelles du changement de distribution. Les résultats obtenus entre le deuxième et le troisième comptage montrent l'effet du traitement.

Les résultats ont été transformés pour obtenir une distribution normale.

Le premier comptage (juin) montre que le nombre moyen d'individus par arbre est réparti d'une façon homogène.

Le deuxième comptage en septembre, avant le traitement, donne des moyennes qui ont augmenté par rapport aux résultats du premier

comptage au mois de juin. Cette hausse est due au développement de la première génération pendant l'été.

Le troisième comptage, après le traitement, donne une moyenne plus faible dans la parcelle traitée. Il y a une différence significative avec la parcelle témoin.

Une analyse de la variance avec deux facteurs (1/ facteur fixe : temps - 2/ facteur occasionnel : objet) et des répétitions classées hiérarchiquement n'a pas montré de différence significative dans la population de Pollinia pollini qui est, par conséquent, considérée comme homogène dans l'olivieraie.

4.2.9.6. Conclusions

Il vaut mieux effectuer un traitement au printemps, lorsque les larves mobiles sont nombreuses, le traitement du mois de septembre n'ayant pas donné de résultats significatifs. Au printemps, il faut toutefois agir avec précaution afin de ne pas abîmer les fleurs et les jeunes fruits. Le traitement en automne présente en outre le désavantage de laisser éventuellement des résidus de l'insecticide sur les fruits.

4.2.10. Conclusions générales et recommandations

La cochenille Pollinia pollini (Homoptera, Asterolecaniidae) est un ravageur important des oliviers dans la région de Ghardimaou et Jendouba (Nord-ouest de la Tunisie).

Elle colonise les fissures et les galeries creusées par le Neiroun Phloeotribus scarabaeoides sur les petites branches. La cochenille Pollinia pollini cause la chute des feuilles, l'arrêt de la croissance, le dessèchement des branches fructifères et en conséquence, une perte de récolte. On n'a pas observé d'influence de la direction du vent sur la densité de population de la cochenille dans l'arbre.

Le cycle biologique de l'insecte a été étudié et présente deux périodes larvaires (avril-mai et septembre-octobre). L'existence de deux générations n'a pas été observée.

Des prospections réalisées dans la région de Ghardimaou et Jendouba ont permis de délimiter son aire de répartition. L'infestation s'arrête à quelques kilomètres de Jendouba. Il n'y a pas de différence d'infestation entre les oliviers plantés et les oléasters. Ces derniers, à répartition irrégulière, sont à la base de la propagation de la cochenille.

Un essai de lutte a été installé pour étudier l'effet d'un traitement au mois de septembre sur la cochenille Pollinia pollini. L'effet du traitement est positif, bien que les résultats